

A Design Proposal for a Working Memory Training Tool based on Interactions Suitable for Children with ADHD

Se Hoon Koh¹, EuiChul Jung^{2*}

¹ Doctoral Student, Dept. of Design, Seoul National University, Seoul, Korea

² Prof., Dept. of Design, Seoul National University, Seoul, Korea

Abstract

Various studies have been conducted on non-pharmacological treatment programs for children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Among these, working memory training programs designed with consideration for the cognitive and psychological characteristics of children have recently garnered attention. For working memory training to be effective in clinical practice, providing appropriate interactions is crucial. Therefore, this study aims to develop a working memory training tool based on interactions suitable for children with ADHD. To achieve this objective, current training programs and tools were analyzed, focusing on the interactions between counselors and children. Based on this analysis, interactions suitable for improving problem behaviors and enhancing self-regulation abilities in children with ADHD were identified. Subsequently, a design for a working memory training tool was proposed. The proposal was based on the format of tabletop role-playing games to stimulate children's interest and voluntary participation. Additionally, the training tool was designed to provide immediate and consistent feedback during therapeutic activities. It is hoped that the outcomes of this study will serve as a useful example of a new approach in developing therapeutic training programs for special populations, such as children with ADHD.

Keywords Interaction Design, Children's ADHD, Working Memory Training, Storytelling, TRPG

This work is based on proceeding of Korea HCI 2022.

*Corresponding author: EuiChul Jung (jech@snu.ac.kr)

Citation: Koh, S. H., & Jung, E-C. (2024). A design proposal for a working memory training tool based on interactions suitable for children with ADHD. *Design Works*, 7(3), 55-68.

<http://dx.doi.org/10.15187/dw.2024.09.7.3.55>

Received : Jun. 06. 2024 ; **Reviewed :** Aug. 01. 2024 ; **Accepted :** Aug. 01. 2024

ISSN 2635-7194(Print) **eISSN** 2765-4184(Online)

Copyright : This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted educational and non-commercial use, provided the original work is properly cited.

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

오랜 시간 가치2018~2022년 국내 주의력결핍 과잉행동 장애(ADHD) 진료현황에 의하면 전체 질환자 중 아동의 비율은 40% 이상으로 전 연령 중 가장 높다. ADHD는 현대 사회 아동의 정신건강에 관련해서 심도있게 다뤄져야 할 문제 중 하나이다. 일반적으로 ADHD질환 아동은 약물과 비약물 치료를 병행하게 된다. 이 중 약물 치료는 불면증과 두통 등 다양한 부작용과 함께 오진(誤診)의 위험 부담이 크다(김봉석, 2019). 반면에 비약물 치료는 간접적으로 인지기능을 개선시키기 때문에 약물 치료가 가지는 여러가지 문제에서 상대적으로 자유롭다. 그래서 아동 대상의 ADHD 치료에서 비약물 치료는 더 비중 있게 다뤄진다.

현재까지 아동ADHD의 비약물 치료프로그램에 대한 다양한 연구가 진행되었다. 대상을 바라보는 관점으로 구분하면, 먼저 병리적 접근(Pathological approach)의 치료프로그램은 상담사의 지도를 통해서 아동의 문제 행동을 직접적으로 수정시킨다. 이는 문제 행동의 즉각적인 개선과 사회심리적 발달(Psychosocial development)의 향상에 유용하다. 하지만 아동의 정서적 특수성이 간과되는 문제(신민섭 외, 2006)와 인지적 발달의 촉진(이혜숙, 2007)에 있어서 미흡하다. 반면에 비병리적 접근(Non-pathological approach)의 치료프로그램은 아동이 공감할 수 있는 치료 활동을 통해서 미 발달된 인지기능을 간접적으로 개선시킨다. 그래서 아동의 정서적 특수성을 고려한 치료훈련과 인지적 발달(Cognitive development)의 향상에 용이하다. 그러나 체계적인 치료활동의 계획과 실행(안민영, 전상신, 2019) 및 효율성의 문제(김혜경, 2017)에서 한계점을 갖는다.

이와 같은 단독적인 치료적 접근의 한계를 극복하고자 두 가지 관점을 병합하려는 논의들이 이뤄지고 있다. 그 중 작업기억훈련을 활용한 치료프로그램들이 관심을 받고 있다. 작업기억(Working memory)은 지각 정보를 기억하고 기존 정보와 결합하여 처리하는 뇌 기능으로 ADHD의 인지행동을 관장하는 뇌 기능 부위와 깊게 연관되어 있다(Baddeley, 2003). 그래서 작업기억의 향상을 통해서 아동 ADHD의 증상을 개선하려는 시도들이 적극적으로 이뤄지고 있다.

작업기억훈련은 인지정보를 기억, 조작 및 검증하는 과정을 기본 틀로 갖는다. 이러한 치료적 접근이 임상에서

효과를 발휘하기 위해서는 치료 활동에서 적절한 인터랙션을 경험하는 것이 중요하다(권상남 외, 2015; 장영인 외, 2018). 하지만, 현행 작업기억훈련 기반 치료프로그램에서 사용자 경험을 고려한 인터랙션 설계와 적용 사례는 아직까지 제한적이다.

따라서, 본 연구는 ADHD 질환 아동의 인지심리적 특성에 적합한 인터랙션에 기반한 작업기억훈련을 위한 치료 훈련 도구의 개발을 목적으로 하였다. 연구의 목적을 달성하기 위해서, 아동에게 적합한 인터랙션의 구성을 파악하고, 이를 놀이 치료의 형식에 적용하여 치료 훈련 도구를 개발하였다. 놀이 치료는 활동 자체가 유희적 요소를 가지고 있고, 독립적으로 수행 가능한 활동의 설계에 용이하다. 이러한 놀이 치료의 강점들을 활용하여 아동이 적극적, 자발적으로 작업기억훈련을 진행 할 수 있는 새로운 치료 훈련 도구의 디자인을 제안하였다.

1.2. 연구의 방법과 과정

연구는 다음과 같이 진행되었다.

첫째로, 본 고에서 개발할 치료 훈련 도구의 대상과 개선할 인지기능 문제를 구체화하였다. 이를 위해서 아동 ADHD의 문제 행동을 중심으로 성장 과정에 따른 증상의 변화와 그 원인을 살펴보았다.

둘째로, 훈련 도구의 설계에서 고려해야 할 주요 요소와 적용 방법을 규명하였다. 구체적으로 상담사와 아동 사이의 상호작용을 중심으로 현행 치료프로그램들의 특징과 한계점을 살펴보고, 치료 과정에서 고려해야 할 주요 요소를 정리하였다. 그리고 최근 제안된 작업기억훈련 기반 치료프로그램들을 살펴보고 앞에서 규명한 주요 요소들의 적용 방안을 규명하였다.

셋째로, 앞선 선행연구의 결과를 바탕으로 ADHD질환 아동에게 적합한 인터랙션에 기반한 새로운 작업기억훈련 도구의 디자인을 제안하고 후속 연구를 논하였다.

2. 아동ADHD의 특징과 치료훈련 구체화

아동 ADHD는 인지행동 발달 장애 중 하나이다. 그래서, 질환의 증상은 다양한 인지장애가 결합된 복합적인 문제 행동으로 관찰된다. 또한 여러 증상들이 성인기까지 이

어지며 다양한 합병증적 질환으로 발전한다. 즉, 치료법의 탐색 과정에서 다뤄야 할 영역이 광범위하다. 따라서 효용성 있는 치료 도구의 개발을 위해서 문제 행동의 분석을 중심으로 치료 대상과 개선할 문제에 대한 구체화가 선행하였다.

2.1 문제 행동의 특징과 치료 대상

영국 국가 보건 서비스(NHS)의 진단 기준에 의하면, 아동 ADHD의 구체적인 문제 행동들은 행위의 특징에 따라 충동적 과잉행동과 부주의 행동, 두 범주로 나누어 진다[그림 1].

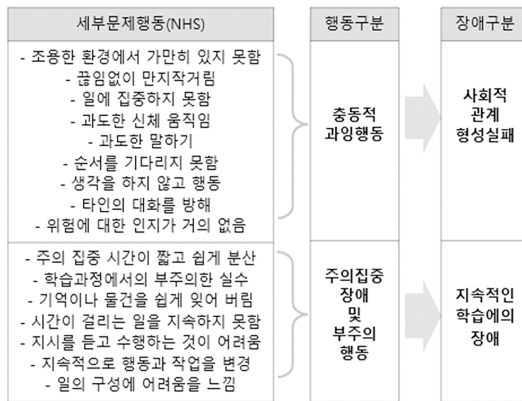


Figure 1 Problem behaviors in children with ADHD

이를 바탕으로 각 범주의 인지기능 문제를 파악해보면, 먼저 충동적 과잉행동에 해당하는 세부 행동들은 공통적으로 말과 행동을 제어하지 못해서 발생하는 인지적 행위의 문제에 밀접하게 연관되어 있다. 반면에, 부주의 행동으로 분류된 세부 행동들은 외부 정보에 반응하거나 지시를 이행하는 능력이 현저히 낮은 문제, 즉 인지적 사고의 문제와 밀접하게 관련된다.

피아제(Piaget)의 인지 발달론을 바탕으로 이를 해석하면, 충동적 과잉행동에 연관된 인지적 행위의 문제는 2~7세 사이의 전조작기(Preoperational stage)의 장애이고, 부주의 행동에 관련된 인지적 사고의 문제는 그 이후인 구체적 조작기(Concrete operational stage)의 장애에 해당한다. 즉, 아동 ADHD의 문제 행동은 인지능력의 발달 단계와 깊은 관계가 있다.

따라서 인지능력의 발달 단계를 중심으로 도구를 활용한 치료 훈련에 적합한 대상을 파악하면 다음과 같다. 충동적 과잉행동은 학령 전기인 4~7세 사이부터 관찰되어 그 이후 성장 과정 동안 이어진다(Loeber et al., 1992). 이 시기

는 인지능력 발달의 초기로 적극적인 치료 훈련의 대상으로서 여러 가지 한계를 갖는다. 먼저, 사전 진단된 문제 행동들이 정상적인 아동의 미성숙한 성장 과정과 혼동될 수 있는 위험이 크다(Goodyear & Hynd, 1992). 또한 인지능력 발달의 측면에서 언어의 학습 수준이 낮아서 훈련 도구로 활용 할 수 있는 매체가 제한적이며, 치료 경과의 평가에서도 어려움이 크다.

반면 부주의 행동은 기초 교육이 이뤄지는 8세 ~12세 사이에 두드러지게 발달한다. 기초 교육 과정은 장시간의 주의집중과 인지사고를 요구한다. 그래서, ADHD의 문제 행동과 미성숙한 인지행동이 비교적 분명하게 구분되고 질환의 평가에도 용이하다. 또한 수리, 언어 등의 기초 교육이 선행되었기에 훈련의 설계에서 활용할 수 있는 매체의 폭이 넓다. 즉, 도구를 활용한 치료 훈련을 가정할 때, 학령 초기 아동의 부주의 행동이 더 적합하다.

2.2 문제 행동의 원인과 개선 문제

그렇다면 어떤 인지사고의 문제를 다뤄야 하는가? ADHD아동의 문제 행동에 대해서 인지기능 장애를 중심으로 설명한 바클리(Barkley, 1997)의 연구는 이에 대한 기반을 제공한다. 그의 연구를 바탕으로 앞에서 규명한 문제 행동의 원인과 치료 과정에서 다뤄야 할 인지사고의 문제를 도식화하면 다음과 같다[그림 2].

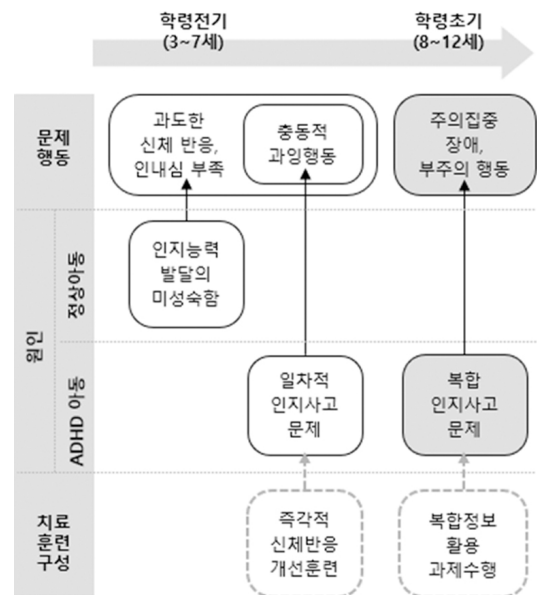


Figure 2 Causes and composition of problem behavior

먼저, 4~7세 사이에 관찰되는 충동적 과잉행동은 외부 감각 정보에 대한 운동 제어와 반응 순서의 설정 과정에서 비롯된다. 이는 일차적 인지사고에 관련된 문제이다. 그래서 질환 아동은 큰 소리를 들었을 때 적합한 반응을 보이기보다 과도하게 뛰어오르거나 지속적으로 소리지르는 행동을 보인다. 따라서 충동적 과잉행동의 치료훈련은 지각된 정보에 대한 즉각적 신체 반응의 개선방법 모색이 중심이 되어야 한다.

반면, 8세 ~12세 사이에 관찰되는 부주의 행동은 인지 정보들 사이의 간섭과 이에 대한 반응을 제어하는 과정에서 비롯된다. 이는 정보들을 결합하고 처리하는 복합인지사고에 관련된 문제이다. 그래서, ADHD 질환 아동은 언어와 같이 소리, 형상, 의미 등이 결합된 정보의 학습 과정에서 어려움을 겪는다.

따라서, 본 고에서는 학령 초기 아동의 부주의 행동에 적합한 훈련 도구의 설계를 위해서 다양한 유형의 정보들을 활용하여 과제를 수행하는 치료활동을 중심으로 연구를 진행하였다.

3. 현행 치료프로그램과 도구 분석

3.1 현행 비약물 치료프로그램 분석

병리적 접근의 치료프로그램은 대표적으로 인지행동 치료(Cognitive behavioral therapy)와 사회 기술 훈련(Social skills training)등 이 있다.

진행 방식에서 병리적 접근의 치료프로그램들은 공통적으로 상담사의 직접적인 피드백을 통해서 부정적인 인지행동을 개선한다. 이러한 방식은 대인관계 형성에 관련된 문제의 개선과 심리사회적 발달에 효과적이다. 하지만 아동의 배타적인 반발심리, 능동적인 참여의지 결여(Grave & Blissett, 2004), 인지능력 편차에 따른 소외감과 열등감의 문제등 정서적 측면에서 한계가 있다(신민섭 외, 2006).

한편 활용 도구의 측면에서 병리적 관점의 방법들은 언어적 사고가 필수적인 도구들을 활용한다. 이러한 도구들은 접근성과 범용성이 뛰어나고, 즉각적인 대처에 유용하다. 그러나 언어적 사고를 중심으로 하기에 아동의 흥미와 주의집중을 유도하기 어렵다. 또한 상담사의 개인역량에 따라 치료활동의 질을 일관되게 보장할 수 없는 문제들을 가진다.

앞서 살펴본 내용을 상담사와 아동 사이의 소통을 중심으로 정리하면 다음과 같다[표 1].

Table 1 Programs from pathological perspective

치료 프로그램	인지행동치료	사회기술훈련
		
참여자	일대일	일대다
소통 매체	구술, 단어 카드, 메모 등 언어도구	
진행 방식	직접적, 피동적 진행	
강점	-직접적인 행동개선 -즉각적인 대처 -사회 심리적 발달	
한계점	-정서적 특성 간과 -적절한 피드백의 어려움 -성과의 일관성 유지	

한편, 비병리적 관점의 치료프로그램은 미술 치료(Art therapy)와 음악치료(Music therapy), 그리고 놀이 치료(Play therapy)가 대표적이다.

진행 방식의 측면에서 비병리적 관점의 치료프로그램들은 유희적 속성이 있는 다양한 활동을 통해서 간접적, 점층적으로 행동 변화를 유도한다. 그래서 부정적인 심리 장벽의 극복과 자발적인 참여, 주의집중의 유도에 용이하다. 그러나 정서적 교감 중심의 자유로운 진행은 역설적으로 체계적이고 효율적이 치료에 장애로 작용한다(안민영 외, 2017).

활용 도구의 측면에서는 공통적으로 회화 도구, 악기, 장난감 등과 같이 정서적으로 친근하고 다양한 감각 경험이가능한 도구를 활용한다. 이러한 도구들은 아동의 흥미와 주의집중을 유지하는데 용이하다. 또한, 오감을 활용한 비언어적 소통은 인지 발달 수준이 낮은 아동이 쉽게 훈련에 참여할 수 있도록 돕는다. 하지만, 준비와 진행에 소모되는 인적, 물적 비용이 높아서 훈련의 접근성이 현저하게 낮다.

살펴본 내용을 참여자들의 소통을 중심으로 정리하면 [표 2]와 같다.

Table 2 Programs from non-pathological perspective

	미술치료	음악치료	놀이 치료
치료 프로그램			
참여자	일대일		
소통 매체	그림 도구, 악기, 놀이 도구 등 물리조작 도구		
진행 방식	간접적, 능동적 진행		
강점	-자발적 참여 -흥미와 주의집중 -인지적 발달		
한계점	-일관성 낮은 규칙과 피드백 -체계적, 효율적인 진행의 어려움 -높은 인적, 물적 비용		

앞에서 살펴본 현행 치료프로그램들의 인터랙션을 분석하기 위해서 먼저 인지정보와 처리방식으로 구성 요소를 구분하였다. 그리고 인지정보를 다시 의미적 요소와 물리적 요소로, 처리방식을 행위적 요소와 구성적 요소로 분류하여 정리하였다. 다음 [표 3]은 이를 통해서 도출된 치료프로그램의 인터랙션 설계 시 고려해야 하는 요소의 구성이다.

Table 3 Key elements of interaction in training program

구분	주요 요소	
인지정보	의미적 요소	직관성 공감성 명료성
	물리적 요소	직접성 동시성 (다양한 감각활용)
	행위적 요소	독립성 능동성
처리방식	구성적 요소	인과성 연결성 일관성

3.2. 작업기억 훈련 기반 치료프로그램 분석

아동 ADHD의 인지기능 장애가 발생하는 원인으로 가장 보편적으로 수용되는 이론은 뇌 기능부위의 결함에 의해서 발생한다는 주장이다(Demontis, et al., 2019). 그리고 뇌 기능부위 중 전두엽(Frontal lobe)은 본 고에서 다루는 학령 초기 ADHD아동의 복합인지 사고에 직접적으로 관계하는 부위로 작업기억에 의해 관장된다(Baddeley, 2003; Olesen, et al, 2004). 따라서 작업기억의 훈련을 통해서 전

두엽의 기능을 향상시키고 문제행동을 개선하려는 연구가 다양하게 시도되어 왔다.

작업기억훈련 기반 치료프로그램에는 크게 컴퓨터 기반 방식과 학교수업 기반 방식이 있다. 이 중 컴퓨터 기반 방식인 코그메드(CWMT: Cogmed working memory training) 프로그램이 합리적 대안으로 주목받고 있다. 코그메드 프로그램은 컴퓨터 소프트웨어를 활용한 작업기억훈련 치료프로그램으로, 상담사의 개입을 최소화하기 때문에 학교수업 방식에 비해서 독립적이고 반복적인 치료훈련의 진행에 용이하다. 또한 다양한 콘텐츠를 활용하기에 적합하여 아동의 연령에 적합한 인터랙션을 구현하기에 용이하다.

다음 [표 4]는 근래에 제안된 코그메드 프로그램의 연구사례이다. 학령 초기 ADHD 질환 아동을 대상으로 진행된 연구를 선별하여 제안된 치료프로그램을 진행 방식과 목적, 한계점을 중심으로 정리하였다.

Table 4 Analysis of Cogmed working memory training

프로그램	진행방식	수행 과제	특징	한계점
	시간/횟수/기간			
장영인, 박효영 (2018)	간접지도, 능동적 진행 40분/주2회/6주	위치와 순서 기억	대상에 맞춰 난이도 조정 / 즉각적인 정서적 피드백	동일 형식의 반복으로 참여도와 동기저하
Kwon's software/ 권상남 외 (2015)	간접지도, 능동적 진행 40분/주2회/4개월	물리적 조작, 그림 맞추기	흥미 유발과 자연스러운 복합감각 활용	단조로운 구성으로 반복 시 효과 저하
K-WEP/ 이명진 외 (2015)	간접지도, 능동적 진행 30분/주3회/5주	모형형식 PC게임	스토리 기반으로 주의집중과 몰입에 유리	단순한 진행방식/ 연령에 적합한 콘텐츠 활용
Van Dongen, et al., (2014)	직접지도, 능동적 진행 15분/ 주5회/ 5주	단어 기억 과제 수행	간단한 형식으로 접근성과 범용성이 높음 / 난이도 조절 가능	난이도 상승 시 단순히 변수만 증가
CBT훈련 프로그램/ 박미영 외 (2010)	직접지도, 능동적 진행 30분/ 주1회/ 10주	시공간 기억 과제 수행	시각과 청각 등 복합지각의 활용에 용이	자발적, 적극적 참여의 유도에 어려움

정리한 내용을 [표 3]에서 밝힌 인터랙션 설계 시 고려 요소를 중심으로 검토하면 크게 세 가지로 다음과 같다.

첫째로 인지정보의 의미적 요소 중 공감대 형성을 위한 고려가 미흡했다. 둘째로 인지정보의 물리적 요소 중 복

합인지사고를 촉진하는 다양한 감각의 활용에 대한 고려가 부족했다. 끝으로 처리방식의 구성적 요소에 있어서 인과성과 연결성에 대한 고려가 부족하였다. 이는 아동의 능동적인 훈련 진행을 어렵게 하여, 상담사의 개입을 높이는 요인으로 작용하였다.

3.3. 훈련도구 인터랙션의 주요 요소와 적용 방안

지금까지 살펴본 선행연구들을 종합하여 작업기억훈련 도구의 설계에서 고려해야 할 인터랙션의 주요 구성요소와 적용방안을 다음과 같이 도출하였다[표5].

Table 5 Key elements and applications of the interaction

구분	주요 요소	적용 방안
인지 정보	의미적 요소	직관성 이미지 중심의 인지정보 구성
		공감성 공감성 높은 상징적 표상의 활용
		명료성 인지정보의 군집화 구성
	물리적 요소	직접성 대상에 적합한 인터랙션 방식
		동시성 (다양한 감각활용) 오감을 활용한 인터랙션
처리 방식	행위적 요소	독립성 비언어적 소통에 의한 진행
		능동성 변주의 허용
	구성적 요소	인과성 이야기적 구조의 훈련 구성
		연결성
		일관성 규칙의 일관성과 독립성

첫째, 인지정보의 의미적 요소에 관련된 적용 방안

① 이미지 중심의 인지정보 구성: 학령 초기 아동은 언어의 활용이 제한적이다. 따라서 쉽고 간결하게 이해될 수 있도록 이미지 중심으로 인지정보를 구성하여 훈련 참여도를 높이고 원활한 진행을 지원해야 한다.

② 공감성 높은 상징적 표상의 활용: 치료 과정에 대한 신뢰와 유대감 형성은 치료훈련의 질적 향상에 매우 중요하다(Schaefer & Reid, 2001). 따라서 친근한 사물이나 사건 등 상징성이 강한 표상을 활용하여 공감대 형성을 유도해야 한다.

③ 인지정보의 군집화 구성: 작업기억훈련은 다량의 인지정보를 반복적으로 활용하는 과제로 구성된다. 그래서 제공되는 정보의 양과 종류가 일정수준이상 증가하면 훈련의 질이 낮아지는 문제가 발생한다. 따라서 유사한 유형의 인지정보를 활용하여 복잡성을 낮추고, 원활한 훈련 진행을 지원해야 한다.

둘째, 인지정보의 물리적 요소에 관련된 적용 방안

① 대상에 적합한 인터랙션 방식: 아동의 인지 발달 단계에 적합한 정보의 입, 출력 방식을 채택하여 원활한 인터랙션을 지원해야 한다. 본고에서는 학령 초기 아동의 원활한 인터랙션을 위해서 물리적 입력과 시각적 출력을 채택하였다.

② 오감을 활용한 인터랙션: 다양한 감각의 활용은 복합인지사고를 촉진할 뿐만 아니라, 흥미와 주의집중의 유지에도 도움을 준다. 따라서, 훈련 과정에서 동시적, 복합적으로 다양한 감각을 활용하는 인터랙션을 구성해야 한다.

셋째, 처리방식의 행위적 요소에 관련된 적용 방안

① 비언어적 소통에 의한 진행: 언어적 지시에 의한 훈련은 아동의 능동적 참여를 저해하고 치료활동의 질을 저하시킨다. 따라서 연속성 있는 시각물이나 물리적 조작 등을 활용하여 비언어적으로 과제를 이해하고 진행 할 수 있는 행위의 설계가 필요하다.

② 변주의 허용: 작업기억훈련은 같은 형식의 과제를 반복하는 과정으로 장시간 지속하는데 어려움이 있다. 따라서 과제의 반복 수행 시에 변주 진행이 가능하도록 설계하여 지루함을 감소시키고 능동적 참여를 촉진해야 한다.

넷째, 처리방식의 구성적 요소에 관련된 적용 방안

① 이야기 구조의 훈련 구성: 학령 초기 아동은 훈련 행위를 지속하려는 의지가 성인에 비해 현저하게 낮다. 따라서 과제의 수행과정을 이야기 구조로 구성하여 훈련을 진행하는 동안 주의집중을 유지할 수 있도록 돕는 것이 필요하다.

② 규칙의 일관성과 독립성: 치료훈련 진행과정의 일관성은 심리적 신뢰 형성에 도움을 주어 치료의 질을 높인다. 특히, 아동이 독립적으로 과제를 수행하는 환경에서 이는 더욱 중요하다.

4. 치료 훈련 도구의 디자인 구현

4.1. 치료 훈련 도구의 디자인 콘셉트

학령 초기 아동의 인지심리적 특성을 고려할 때, 다양한 유희적 인터랙션을 포괄할 수 있는 놀이 치료는 ADHD 질환 아동에게 적절한 치료적 접근이다. 그리고, 다양한 놀

이 형식 가운데 TRPG(Table role-playing game)는 앞선 이론 고찰을 통해서 밝힌 인터랙션의 주요 요소를 적용한 치료 훈련 도구의 설계에 적합하다. 이를 TRPG의 구성과 진행 방식의 특징과 연계해서 설명하면 다음과 같다.

먼저, 게임의 구성 측면에서 TRPG는 RPG (Role play game)와 마찬가지로 가상 세계와 캐릭터, 그리고 이벤트로 구성된다. 인지발달의 측면에서 학령 초기는 언어의 활용이 제한적인 반면 상징적인 사건이나 사물에의 의존도가 높은 시기이다. 따라서 캐릭터와 이벤트 등 사건과 사물 중심으로 인지정보를 구성하여 대상 아동의 인지발달 수준에 적합한 훈련을 설계할 수 있다. 또한 아동이 공감하기에 적합한 이야기와 캐릭터 등을 활용해서 정서적 유대감을 형성하고 흥미와 능동적 참여를 유도하기에도 용이하다.

다음으로, 게임의 진행 측면에서 TRPG는 디지털 RPG의 원형으로 참가자는 물리적 인터페이스를 활용해서 가상 세계를 탐험하게 된다. 이러한 인터페이스의 확장성은 오감을 활용한 인터랙션을 설계하고 이를 통해서 복합인지사고를 활성화 시키기의 적합하다. 또한 참가자의 선택에 따라 다양한 진행이 가능한 열린 이야기 구조를 가지는 RPG의 특징은 작업기억훈련의 반복 수행에서 변주를 가능케 한다.

4.2 치료 훈련 진행의 틀

TRPG 기반의 치료적 활동의 설계에서 선행되어야 하는 것은 진행 방식의 선정과 이야기의 구성이다.

본 고에서는 치료 훈련의 진행 방식으로 대중적인 RPG에서 주로 쓰이는 퀘스트 기반 진행(Quest-based progression) 방식을 바탕으로 다양한 수집 퀘스트(Collecting quests)를 해결하도록 선정하였다(Rollings, 2010). 수집 퀘스트는 아이템을 하나씩 찾고 그것들을 모아서 최종 임무를 완성하는 구조로 과제를 이해하기 쉽고, 다양한 아이템을 활용하여 이미지 중심의 인지정보를 구성하기에도 용이하다. 따라서 학령 초기 아동들도 직관적인 진행이 가능하다. 또한 수집 아이템 유형화하고 계단식으로 구성해서 이야기의 심도를 확장하기에도 유리하다.

다음으로, 이야기의 구성은 머레이(Murray, 1998)의 인터랙티브 스토리텔링의 기본원리를 바탕으로 김미진, 윤선정(Kim, Yoon, 2005)이 제안한 RPG 스토리텔링 구조를 기반으로 구성하였다(그림 3).

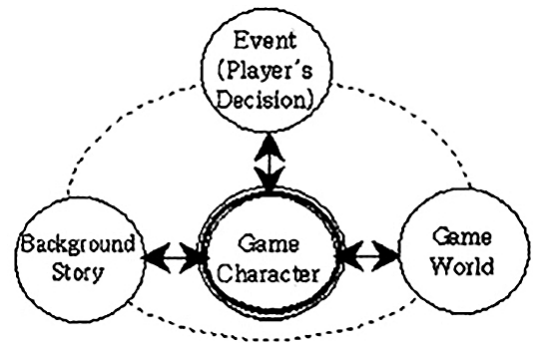


Figure 3 RPG storytelling structure (Kim & Yoon, 2005)

기본으로 활용한 구조는 게임의 참여자(Character)가 가상 세계(Game world)의 사건(Event)에 반응하여 서사(Background story)를 만드는 구성으로 참여자의 상호작용에 따라 게임의 진행을 변주할 수 있는 특징이 있다. 즉, 아동이 서사를 만들어가는 주체로서 이야기에 능동적으로 참여하고 몰입하기에 적합하다.

이야기는 아동이 친근함을 느낄 수 있는 동물(十二支)을 중심으로 앞서 채택한 수집 퀘스트의 진행을 고려하여 구성하였다. 구체화된 이야기의 구성 요소와 임무는 다음과 같다[표 6].

Table 6 Narrative structure of training program

구성 요소		이야기의 구성
세계	십이지(十二支) 수호신이 지키는 신비의 세계,	
사건	어느 날, 세계를 수호하던 십이지가 사라졌다.	
참가자	수호신이 사라지고 절망에 빠진 신비의 세계...	

4.3. 디자인의 구현

앞선 디자인 콘셉트를 바탕으로 훈련의 진행 방식과 이야기 구조를 결합하여 아래와 같이 치료 훈련 도구의 디자인을 제안하였다[그림 4].

먼저, 형태의 디자인은 판타지 영화 속 마법 소품에서 영감을 받아 구현하였다. 구체적으로 신비의 세계와 마법 구술의 중의적 의미를 담기 위해서 지구본 형태를 활용으로 신비의 세계를 은유적으로 표현하였고, 그 속에 십이지 호신의 입체 형상을 결합하였다.

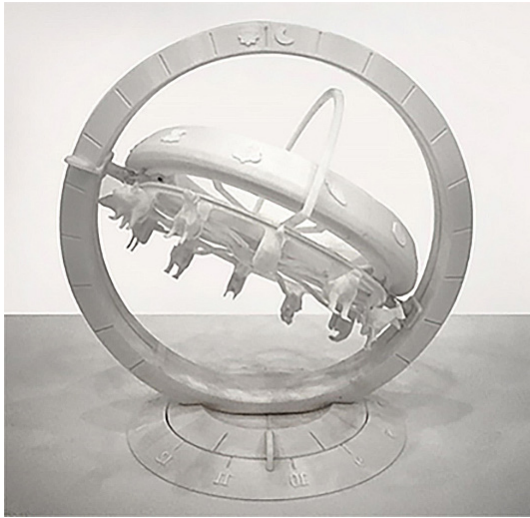


Figure 4 Final mock-up

다음으로, 훈련의 진행은 [그림 5]와 같이 아동이 4개의 회전 유닛을 조작, 매칭하여 사라진 12지 동물들을 찾는 과정을 통해서 작업기억훈련이 이뤄지도록 설계되었다. 이 과정에서 즉각적인 시각, 청각의 피드백과 각기 다른 회전축을 가진 4개의 조작 유닛은 게임 진행의 역동성과 복합인지사고의 활성화를 유도한다.

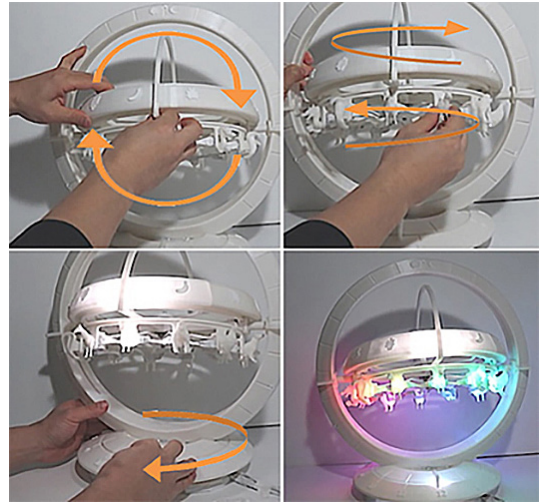
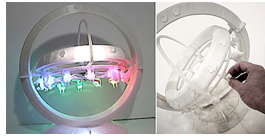
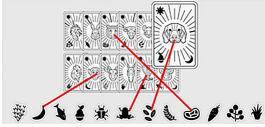
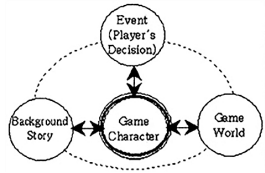
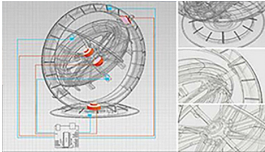


Figure 5 Operation and feedback of the final design

끝으로, 아래 [표 7]은 구현된 최종 디자인에서 앞선 이론 고찰에서 규명된 치료 훈련 도구의 인터랙션을 구성하는 각 요소와 적용 방안 [표 5]이 어떻게 구현되었는지 설명한다.

Table 7 Application of key elements in the training program

구분	주요 요소	적용 방안	구현	설명
인지정보	직관성	이미지 중심의 인지정보 구성		인지정보들을 이미지로 시각화하여 직관성을 높이고 쉽고 원활한 진행을 지원하였다.
	의미적 요소	공감성 높은 상징적 표상의 활용		동물과 마법 도구와 같이 친근한 표상을 활용하여 신뢰와 유대감 형성을 유도하였다.
	명료성	인지정보의 군집화 구성		숫자, 동물, 먹이 세가지 유형으로 정보를 군집화하여 복잡성을 낮추고 원활한 진행을 지원하였다.
	직접성	대상에 적합한 인터랙션 방식		물리적 입력과 시청각적 출력의 인터랙션을 구성하여 아동의 즉각적인 반응을 지원하였다.
	물리적 요소	동시성 (다양한 감각활용)		촉각, 시각, 청각 등 복합감각의 활용을 유도하여 복합인지사고를 촉진하고 흥미와 주의집중을 촉진한다.
행위적 요소	독립성	비언어적 소통에 의한 진행		언어적 설명 없이 이미지의 의미적 연결만을 통하여 진행할 수 있도록 설계하였다.
	능동성	변주의 허용		RPG storytelling structure을 기반으로 이야기를 구성하여 참여자의 선택에 따른 게임의 변주를 지원하였다.
처리과정	인과성 연결성	이야기적 구조의 훈련 구성		사라진 12지를 찾는 이야기를 통해서 지속적인 몰입과 주의집중을 유도하였다.
	구성적 요소	일관성		아두이노를 활용한 디지털 기반 설계로 훈련 진행의 일관성과 독립성을 확보하였다.

4.4. 사용자 시나리오

사용자 인터랙션은 아동이 게임을 진행하는 동안 지속적으로 시각, 청각, 촉각의 피드백을 받으며 작업기억훈련을 진행할 수 있도록 설계하였다. 다음 [표8]은 진행 과정의 인터랙션과 사용자 시나리오를 보여준다. 게임은 사라진 12지 동물들을 찾는 여정이다.

Table 8 User scenarios and feedbacks

사용자 진행 순서	피드백
1 배경 이야기가 그림으로 제공되며 이해와 몰입을 돕는다.	청각 (구술), 시각 (이미지)
2 퀘스트 카드 중 하나를 고르면서 게임이 시작된다.	시각 (이미지)
3 선택한 카드에서 힌트를 파악하고,	시각 (이미지)
4 동물의 유닛을 돌려서 맞추면 LED가 켜지고,	시각 (형상/LED) 촉각 (움직임)
5 먹이의 유닛을 동물에 상응하는 먹이에 맞추면 LED가 켜진다.	시각 (형상/LED) 촉각 (움직임)
6 시간의 유닛을 맞추면 LED가 켜지고..	시각 (형상/LED) 촉각 (움직임)
7 다시, 하단의 유닛을 돌려서 숫자를 맞추면,	시각 (형상) 촉각 (움직임)
8 찾은 동물의 울음과 축하 음, LED 빛이 함께 나오며 첫째 퀘스트의 종료를 알린다	시각 (형상/LED) 청각 (동물/음악소리)
9 다시 새로운 카드를 고르며 게임을 이어간다.	시각 (이미지)

이 같은 일련의 과정을 통해서 모든 카드의 동물을 찾아 신비의 세계를 구하는 것이 게임의 최종 목표이다. 아동은 치료 훈련 도구의 사용 과정에서 자연스럽게 반복적으로 인지정보를 기억하고 결합하여 재생산하는 작업기억 훈련을 하게 된다.

4.5. 전문가 평가

평가는 아동심리치료를 전공하고, 놀이 치료 관련 강의와 임상경력 10년 이상의 전문가(A)와 재활심리를 전공하고 놀이 치료 임상경력 13년 이상의 전문가(B), 총 2인을 대상으로 진행하였다. 연구의 요지와 함께 치료 도구의 작동 영상과 구술 설명을 제공하고, 준비된 설문지를 중심으로 질의응답을 진행하였다.

① 도구의 실효성 평가

- 임상에서의 효용 가능성

(공통) 일반 범주의 질환 아동에게 실효성이 있을 것이다. 하지만 제안된 도구의 인터랙션이 촉각과 시각을 중심으로 하기에 조작능력의 발달수준을 고려하여 구체적인 조작기인 6~7세로 대상을 좁혀야 한다.

(A) 수행 과제의 어려움 수준 설정이 명확하지 않아서 대상에 따라 실효성에 문제가 있을 수 있다. 따라서 과제의 어려움 정도를 표기하고 적정 대상이 활용해야 한다.

- 훈련 방식(TRPG)의 효용성

(공통) 보드게임은 6~7세 아동을 대상으로 임상에서 활용되고 있는 효과적인 방법이다. 따라서 이야기 중심의 TRPG진행은 몰입을 강화시키는 적절한 설계이다. 또한, 보드게임의 대체제로써 충분한 가능성이 있다.

- 현행 프로그램과의 효용성 비교

(A) 인지치료, 감각통합 치료 등에서도 작업기억훈련을 기반의 치료가 이뤄지지만 다양한 치료 도구의 개발이 미흡하다. 따라서, 제안된 치료 도구는 새로운 접근으로써 유의미하다.

(B) 제안된 치료 도구는 확장성이 있다. 인지행동치료 등 여타 치료프로그램에 응용, 발전되면 더 큰 시너지를 만들 수 있겠다.

② 도구의 한계점 분석

- 대상에 따른 한계점

(공통) 임상에서 부주의 행동은 세부 원인은 다양하다.

낮은 인지능력이 원인인 경우가 아닌, 불안, 지능, 신체적 결손, 생활 패턴 등 다른 원인의 대상에게는 효과가 매우 적을 수 있다. 따라서 훈련 전에 면밀한 진단이 선행되어야 할 것이다.

(A) ADHD아동은 시각이나 청각 등 특정 자극에 극단적인 사례가 잦다. 특정 자극에 예민한 경우에 과도한 반응이 유발되거나, 둔감한 경우 훈련의 진행이 어렵다. 따라서 이러한 특수한 대상을 고려해야 한다.

- 환경에 따른 한계점

(공통) 훈련 환경의 다른 시각물에 대한 통제가 필요하다. ADHD질환 아동은 90%이상이 시각적 자극에 더욱 민감하다. 도구가 시각적 자극을 중심으로 구성되어 있어, 주변환경이 복잡하면 목표자극에서 시각을 뺏길 수 있다.

- 기존 관행에 따른 한계점

(A) 새로운 방식이 임상에서 활용되려면 효과가 담보되어야 한다. 따라서, 아동 실험을 통한 효과 검증이 필요하다.

(B) 임상에서의 놀이 치료는 비구조화와 구조화 치료로 나뉜다. 비구조화 치료에서 상담사는 항상 아동과 함께한다. 따라서 독립적인 활동을 허용하는 구조화 치료에 한정해서 활용될 수 있을 것이다.

③ 개선을 위한 권고사항

- 형태에 대한 의견

(A) 흥미와 몰입에 실효성 있는 형태이지만, 장기간 반복되는 작업기억훈련에서 지루해 질 수 있다. 따라서, 다양한 상징물로 교체하면 좋겠다.

(B) 마법구와 같은 매력적인 형태는 몰입에 효과적이다. 하지만, 일상과 동떨어진 형태에 의한 훈련이 일상의 문제 행동 개선에 영향을 미치지 못하는 괴리가 발생할 가능성이 크다. 따라서 일상과의 연결성을 높이는 다양한 사물을 제공할 필요가 있다.

- 인지정보 구성에 대한 의견

(A) ADHD 증상은 경계선 지능, 지적 장애, 자폐 스펙트럼 등을 동반하는 경우가 있다. 이러한 상황에서는 제안된 시나리오의 동물, 먹이, 숫자 등의 관계를 이해하고 과제를 수행하기는 쉽지 않은 일이다. 따라서 대상에 따라서 메모장 등 인지정보 기능을 보조하는 도구가 제공되어야 한다.

(B) 동물을 찾는 과정의 청각 피드백을 다채롭게 제공

한다면, 주의집중에 더욱 효과적일 것이다.

- 진행 방식에 대한 의견

(공통) 독립적인 활동 이외에도 다수에 의한 진행 방식을 제공하면 사회적 행동 치료에서도 활용될 수 있다.

종합하면, 제안된 치료 도구는 훈련의 진행 방식과 구현된 형태에 있어서 실효성과 확장 가능성이 충분하다 평가되었다. 또한 새로운 접근법으로서 유의미하다고 판단되었다. 하지만 다양한 대상과 환경에 대응하기 미흡한 한계점을 갖는다. 따라서 교체가능한 상징물과 보조 도구, 다양한 활용성을 고려한 보완을 통해서 더 실효성 있는 제안으로 발전될 수 있을 것으로 판단되었다.

5. 결론

본 연구는 ADHD 질환 아동의 인지심리적 특수성에 적합한 인터랙션을 활용하여 디지털 놀이 도구 형식의 치료 훈련 도구에 대한 탐색의 결과이다.

제안된 치료 훈련 도구는 특히 세가지 측면에서 기존의 작업기억훈련 치료프로그램에 비해서 개선되었다. 첫째로, 아동의 정서적 특성을 기반으로 훈련 과정에서 경험하는 인터랙션을 설계하여 흥미와 주의집중, 적극성의 촉진에 효과적이다. 둘째로, 입체화전체, 다양한 조형물, 즉각적인 시·청각 피드백 등 복합감각을 자극하여 치료 훈련 과정에서 복합인지사고의 활성화를 유도하였다. 셋째로, TRPG의 틀을 활용하여 열린 이야기 구조의 훈련을 구성하여 몰입과 변주를 지원했다. 이는 아동이 느낄 수 있는 답답함과 심리적 거부감을 낮추고 지속적, 반복적인 작업기억훈련을 진행하도록 도울 것이다.

끝으로, 연구자는 제안된 디자인이 작업기억훈련을 활용한 아동 ADHD치료 도구 개발의 새로운 접근 사례로써 활용되기를 기대한다. 하지만 다양한 치료 대상에 대한 대응과 활용 환경의 제한, 그리고 현실과 동떨어진 경험의 문제 등 전문가 평가를 통해서 드러난 한계는 여전히 존재한다. 또한 연구의 대상인 학령 초기 ADHD 아동에 의한 평가도 필요하다. 따라서 후속 연구를 통해서 전문가 평가를 통해서 밝혀진 한계점에 대한 개선책을 마련하고, 나아가 대상 아동에 의한 실험 평가를 통해서 실증적 검증을 진행할 계획이다.

References

1. Baddeley, A. (2003). Working memory and language: an overview. *Journal of Communication Disorders*, 36(3), 189–208.
2. Barkley, R. A. (1997). Attention-deficit/hyperactivity disorder, self-regulation, and time: toward a more comprehensive theory. *Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics*, 18(4), 271–279.
3. Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, 121(1), 65–94.
4. Goodyear, P., & Hynd, G. W. (1992). Attention-deficit disorder with (ADD/H) and without (ADD/WO) hyperactivity: Behavioral and neuropsychological differentiation. *Journal of Clinical Child Psychology*, 21(3), 273–305.
5. Grave, J., & Blissett, J. (2004). Is cognitive behavior therapy developmentally appropriate for young children? A critical review of the evidence. *Clinical Psychology Review*, 24(4), 399–420.
6. Hong, S., Lee, M., Jeong, E., Kim, C., & Son, Y. (2015). Development of working memory training program for ADHD children and effectiveness verification. *The Journal of Curriculum Evaluation*, 18(3), 209–232.
7. Janet H. M. (2017). *Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace*. Cambridge, MA: MIT Press.
8. Johnson-Laird, P. N. (1988). *The computer and the mind: An introduction to cognitive science*. Harvard University Press.
9. Kim, B. (2019). Pharmacotherapy for attention-deficit/ hyperactivity disorder. *Journal of the Korean Medical Association*, 62(1), 49–55.
10. Kim, H. (2017). A case study on art therapy using parent education program for a child with ADHD. *Journal of Special Education*, 33(1), 139–170.
11. Kim, M., & Yoon, S. (2005). An analysis of game storytelling structure focused on the characters in RPG. *Journal of Korea Game Society*, 5(3), 17–24.
12. Kim, S., & Kim, C. (2004). The effectiveness of social skills improvement program and drug therapy on the social skills and problematic behavior of children with emotional behavioral disorders. *Emotional and Behavioral Disorders Research*, 20(1), 255–277.
13. Kwon, S., Rhee, K., & Kim, S. (2015). Study on the development and effectiveness of working memory and activation of the frontal lobes program : Focus on ADHD Students. *Disability & Employment*, 25(3), 5–33.
14. Lee, H. (2007). The development of a social skill training program for ADHD children and the effect. *The Korean Elementary Counseling Research*, 6(1), 171–191.
15. Lee, H. (2017). Analysis of research trends in art therapy programs for counseling students with intellectual disabilities: Focusing on domestic academic journal articles. *Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction*, 17(15), 251–274.
16. Lee, N., & Kim, W. (2006). Research overview of the prevention methods effect on maladjustment for children with attention deficit hyperactivity disorder. *Korean Journal of Play Therapy*, 9(3), 1–21.
17. Lim, H., Kim, H., Son, J., & Kim, Y. (2008). The combined treatment effect of social skills training and parent training for school-age ADHD children. *Korean Society For Child Education*, 17(1), 225–239.
18. Loeber, R., Green, S. M., Lahey, B. B., Christ, M. A. G., & Frick, P. J. (1992). Developmental sequences in the age of onset of disruptive child behaviors. *Journal of Child and Family Studies*, 1, 21–41.
19. Morrow, S. L. (2007). Qualitative research in counseling psychology: Conceptual foundations. *The counseling psychologist*, 35(2), 209–235.
20. Park, M., Park, S., Jo, S., & Shin, M. (2010). The effect of CBT-based training using computer games for ADHD children. *Korean Journal of Clinical Psychology*, 29(3), 639–657.
21. Rollings, A. (2010). *Fundamentals of game design*. Prentice Hall.
22. Schaefer, C. E., & Drewes, A. A. (2009). *Blending play therapy with cognitive behavioral therapy: Evidence-based and other effective treatments and techniques*. John Wiley & Sons.
23. Shin, M., Kim, S., & Oh, G. (2006). Cognitive behavioral therapy for child and adolescent mental disorders. *Cognitive Behavioral Therapy*, 6(2), 145–161.
24. Van, D. M., Vollebregt, M. A., Buitelaar, J. K., & Slaats-Willemse, D. (2014). Working memory training in young children with ADHD: a

- randomized placebo-controlled trial. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(8), 886-896.
25. Weiss, M., Murray, C., & Weiss, G. (2002). Adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: current concepts. *Journal of Psychiatric Practice*, 8(2), 99-111.
26. Wertz, F. J. (2005). Phenomenological research methods for counseling psychology. *Journal of counseling psychology*, 52(2), 167.

ADHD 질환 아동에게 적합한 인터랙션에 기반한 작업기억훈련 치료 도구의 디자인 제안

고세훈¹, 정의철^{2*}

¹ 서울대학교 디자인학부, 박사과정, 서울, 대한민국

² 서울대학교 디자인학부, 교수, 서울, 대한민국

초록

아동ADHD의 비약물 치료프로그램에 대한 다양한 연구가 진행되고 있다. 그 중 최근 관심을 받고 있는 방안은 아동의 인지 심리적 특성을 고려하여 설계된 작업기억훈련 치료프로그램이다. 작업기억훈련이 임상에서 효과를 발휘하기 위해서는 치료 대상에게 적절한 인터랙션을 제공하는 것이 중요하다. 이에 본 연구는 ADHD질환 아동에게 적합한 인터랙션에 기반한 작업기억훈련을 위한 치료 훈련 도구를 개발하는 것을 목적으로 하였다. 연구의 목적을 달성하기 위해 상담사와 아동 사이의 상호작용을 중심으로 현행 훈련 프로그램과 도구를 분석하여 ADHD아동의 문제 행동 개선과 자기조절 능력 향상에 적합한 인터랙션을 규명하고, 이를 바탕으로 작업기억훈련 도구의 디자인을 제시하였다. 제안된 디자인은 아동의 흥미와 자발적인 참여를 유도하기 위해서 TRPG의 형식을 기반으로 하였고, 치료활동 중 즉각적이고 일관성 있는 피드백을 제공하도록 설계하였다. 본 연구의 결과물이 ADHD 아동과 같은 특수 대상을 위한 치료훈련 도구 개발에서 새로운 접근법의 사례로서 유용하게 활용되기를 기대한다.

주제어 인터랙션 디자인, 아동ADHD, 작업기억훈련, 스토리텔링, TRPG
